

TB Delay

संस्करण: 1.0.0 | दस्तावेज़ीकरण तिथि: 2026-08-04

सिंहावलोकन

दोहराई जाने वाली गूँज, लयबद्ध स्थान और विकसित प्रतिक्रिया बनावट बनाता है।

यह प्लग-इन क्या हल करता है

एक पारंपरिक विलंब एक निश्चित प्रतिलिपि को दोहराता है। TB Delay को प्रत्येक चक्र पर विकसित होने वाले दोहराव के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि अभी भी सटीक उपयोगिता इको, स्लैप, डुअल, पिंग-पोंग, अनुपात और टेम्पो-लॉक कार्य को कवर किया गया है। Character, रंग, मॉड्यूलेशन और अनाज परिवर्तन फीडबैक लूप के अंदर या उसके बाद रह सकते हैं।

आप क्या उम्मीद कर सकते हैं

- Clean उपयोगिता और टेम्पो-सिंक विलंब
- Stereo डुअल, पिंग-पोंग, अनुपात और मल्टी-टैप पैटर्न
- Tape, BBD, और डिजिटल कैरेक्टर
- Pitch, आवृत्ति-शिफ्ट, रिवर्स, प्रसार, और दानेदार विकास

यह कैसे काम करता है

TB Delay आने वाली ध्वनि को संग्रहीत करता है और बाद में इसे एक या अधिक दोहराव के रूप में पुनः चलाता है। Feedback उन दोहरावों को देरी से लौटाता है ताकि वे जारी रहें, जबकि स्टीरियो शैली, रिक्ति और समय यह निर्धारित करते हैं कि परिणाम एक साधारण प्रतिध्वनि, एक लयबद्ध पैटर्न, या एक विस्तृत गतिशील अनुक्रम जैसा लगता है या नहीं।

Character, फ़िल्टरिंग, मॉड्यूलेशन, प्रसार, पिच, आवृत्ति स्थानांतरण, रिवर्स, और अनाज प्रसंस्करण दोहराव को दोबारा आकार दे सकता है। Transform Route यह तय करता है कि क्या वे परिवर्तन फीडबैक लूप के अंदर जमा होते हैं या इसके बाहर रहते हैं। पहले एक स्थिर प्रतिध्वनि बनाएं, फीडबैक को नियंत्रित रखें, फिर एक समय में एक परिवर्तन जोड़ें ताकि विकास जानबूझकर बना रहे।

त्वरित शुरुआत

- 1 Free, Sync, या Tune चुनें और Delay Time या Division सेट करें।
- 2 Style, Taps, Spacing, और Width चुनें।
- 3 पहले Feedback को स्व-दोलन के नीचे सेट करें।
- 4 Character चुनें और Drive, Age, Low Cut, और High Cut सेट करें।

- 5 मॉड्यूलेशन या Smear/Size जोड़ें।
- 6 Loop या Post ट्रांसफॉर्म रूटिंग चुनें, फिर Pitch, Shift, Reverse, या Grain जोड़ें।
- 7 Duck, Mix, और Output सेट करें।
- 8 लूप स्तर नियंत्रित होने के बाद ही Freeze का उपयोग करें।

इंटरफ़ेस और मुख्य अनुभाग



यह वर्तमान प्लग-इन इंटरफ़ेस का प्रत्यक्ष कैप्चर है। नीचे बताए गए क्षेत्रों और नियंत्रणों का पता लगाने के लिए दृश्यमान लेबल का उपयोग करें।

Time मोड

Free मिलीसेकंड में Delay Time का उपयोग करता है। Sync होस्ट टेम्पो और Division का उपयोग करता है। Tune विलंब को पिच-संबंधित कंघी अंतराल के रूप में मानता है। समय बदलने पर Time Change Crossfade या Glide का चयन करता है।

शैलियाँ और नल

Single, Dual, Ping Pong, और Ratio स्टीरियो टोपोलॉजी निर्धारित करते हैं। Taps 1, 2, 4, या 8 दोहराव का चयन करता है; Spacing, Swing, Offset, Diverge, और Width उन्हें वितरित करते हैं।

Feedback और सुरक्षा

Feedback आत्मनिर्भर क्षेत्र में पुनर्जनन का विस्तार करता है। Freeze वर्तमान लूप रखता है। हाई-फीडबैक और Freeze राज्यों को सावधानी से बदलें क्योंकि आंतरिक ऊर्जा जमा हो सकती है।

Character

Clean, Tape, BBD, और Digital मॉडल Drive और Age के साथ संयोजित होते हैं। Low Cut और High Cut फीडबैक बैंडविड्थ को नियंत्रित करते हैं।

मॉड्यूलेशन और प्रसार

Mod Rate और Mod Depth विलंब समय को स्थानांतरित करते हैं। Smear और Size अलग-अलग गूँज से बादल की ओर दोहराव फैलाते हैं।

वर्णक्रमीय परिवर्तन

Pitch शिफ्ट सेमीटोन में दोहराई जाती है, Shift आवृत्ति-उन्हें हर्ट्ज़ में शिफ्ट करती है, और Reverse रिवर्स संभावना सेट करती है। ये आरोही, अवरोही, या इनहार्मोनिक चक्र बना सकते हैं।

दानेदार प्रणाली

Grain, Grain Size, Density, Spray, और संबंधित परिवर्तन नियंत्रण दोहराव को खंडित करते हैं। Grain Transform Bypass पूरे विलंब को बदले बिना उस ट्रांसफॉर्म ब्लॉक को अक्षम कर देता है।

Transform Route

Loop स्थान पुनर्जनन के अंदर रूपांतरित होते हैं इसलिए प्रत्येक चक्र विकसित होता है; Post अधिक स्थिर इको कोर के लिए फीडबैक लूप के बाद उन्हें लागू करता है।

डकिंग, Mix, और Output

Duck शुष्क स्रोत के आसपास गीली गतिविधि को कम करता है। Mix अंतिम सूखा/गीला संतुलन सेट करता है और Output संपूर्ण परिणाम को ट्रिम करता है। Stereo Bypass और Color Space Bypass प्लग-इन में परिभाषित उपपथों को अलग करते हैं।

कार्यक्रम

व्यापक कार्यक्रम बैंक में उपयोगिता विलंब, वोकल पॉकेट, गिटार, पिंग-पोंग, गोल्डन रेशियो, स्लैप परिवार, डबल्स, कोरस ड्रिफ्ट, रिवर्स टेल्स और ऑक्टेव स्पावर्स शामिल हैं।

नियंत्रणीय गुण

गाइड प्लग-इन पैनल पर दिखाए गए नामों का उपयोग करता है। प्रत्येक स्पष्टीकरण श्रव्य परिणाम, नियंत्रण तक पहुंचने का एक उपयोगी तरीका और सुनने के लिए एक महत्वपूर्ण बातचीत का वर्णन करता है।

नियंत्रण	यह क्या करता है और इसका उपयोग कब करना है
Age	दोहराव को नया और साफ़ या पुराना, नरम और अधिक घिसा-पिटा बनाता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।
Bypass	तुलना से पहले और बाद में प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण प्रभाव को बंद या चालू करता है। समान तीव्रता पर बायपास से तुलना करें। यदि प्रभाव एक पूंछ बनाता है, तो अंतर का आकलन करने से पहले उस पूंछ को व्यवस्थित होने दें।
Character	रिपीट टोन चुनता है: साफ़, टेप, बकेट-ब्रिगेड, या डिजिटल। उसी लघु गद्यांश पर उपलब्ध पात्रों की तुलना करें। विधा के नाम के बजाय संगीत परिणाम के आधार पर चुनें।
Color Space Bypass	रिपीट टाइमिंग को सक्रिय रखते हुए टोन और स्पेस सेक्शन को बंद कर देता है। उपयोगी टोनल क्षेत्र को खोजने के लिए व्यापक रूप से स्वीप करें, फिर पूर्ण मिश्रण में सुनते समय फोकस को संकीर्ण और परिवर्तन को छोटा करें।
Delay Time	जब समय खाली हो तो मूल ध्वनि और दोहराव के बीच का समय निर्धारित करता है। जब स्रोत पूर्ण व्यवस्था में दोहराता है तो इस नियंत्रण का मूल्यांकन करें। सही समय को ध्वनि को अलग किए बिना खांचे का समर्थन करना चाहिए।
Density	सेट करता है कि रूपांतरित दोहराव के अंदर कितने दानेदार टुकड़े ओवरलैप होते हैं। थोड़ी मात्रा से शुरू करें, फिर इसे तब तक बढ़ाएं जब तक कि मूल ध्वनि का समय या पहचान छिपाए बिना गति स्पष्ट न हो जाए।
Diverge	बाएँ और दाएँ दोहराव पथ को समय के साथ अलग-अलग विकसित करता है। थोड़ी मात्रा से शुरू करें, फिर इसे तब तक बढ़ाएं जब तक कि मूल ध्वनि का समय या पहचान छिपाए बिना गति स्पष्ट न हो जाए।
Division	गीत की गति के अनुरूप विलंब होने पर उपयोग किए जाने वाले नोट मान को चुनता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।
Drive	सेट करता है कि ध्वनि कितनी तीव्रता से हार्मोनिक रंग या विरूपण में धकेली जाती है। Level-परिणाम का मिलान करें और खोए हुए क्षणों या कठोर बिल्डअप को सुनें। अधिक रंग तभी उपयोगी है जब स्रोत अभी भी मिश्रण में अपनी भूमिका बनाए रखता है।

नियंत्रण	यह क्या करता है और इसका उपयोग कब करना है
Duck	शुष्क ध्वनि मौजूद होने पर प्रतिध्वनि को कम करता है, फिर उन्हें अंतराल में बढ़ने देता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।
Feedback	लंबा या मजबूत परिणाम बनाने के लिए संसाधित ध्वनि को प्रभाव में लौटाता है। इसे धीरे-धीरे बढ़ाएं और आउटपुट स्तर देखें। यदि इनपुट बंद होने के बाद भी ध्वनि बढ़ती रहती है, तो अधिक प्रोसेसिंग जोड़ने से पहले इस नियंत्रण को कम करें।
Freeze	वर्तमान प्रभाव पूंछ को पकड़ता है ताकि यह नए इनपुट के बिना जारी रहे। इसे धीरे-धीरे बढ़ाएं और आउटपुट स्तर देखें। यदि इनपुट बंद होने के बाद भी ध्वनि बढ़ती रहती है, तो अधिक प्रोसेसिंग जोड़ने से पहले इस नियंत्रण को कम करें।
Grain	दोहराव में दानेदार विभाजन और कण जैसी बनावट जोड़ता है। थोड़ी मात्रा से शुरू करें, फिर इसे तब तक बढ़ाएं जब तक कि मूल ध्वनि का समय या पहचान छिपाए बिना गति स्पष्ट न हो जाए।
Grain Size	प्रत्येक दानेदार टुकड़े की लंबाई निर्धारित करता है। लघु मान किरकिरा महसूस करते हैं; लंबे मान सहज महसूस होते हैं। थोड़ी मात्रा से शुरू करें, फिर इसे तब तक बढ़ाएं जब तक कि मूल ध्वनि का समय या पहचान छिपाए बिना गति स्पष्ट न हो जाए।
Grain Transform Bypass	मूल विलंब को सक्रिय रखते हुए ग्रेन और पिच परिवर्तन अनुभाग को बंद कर देता है। थोड़ी मात्रा से शुरू करें, फिर इसे तब तक बढ़ाएं जब तक कि मूल ध्वनि का समय या पहचान छिपाए बिना गति स्पष्ट न हो जाए।
High Cut	वर्तमान ध्वनि या प्रभाव परत से उच्च आवृत्तियों को हटा देता है। उपयोगी टोनल क्षेत्र को खोजने के लिए व्यापक रूप से स्वीप करें, फिर पूर्ण मिश्रण में सुनते समय फोकस को संकीर्ण और परिवर्तन को छोटा करें।
Low Cut	वर्तमान ध्वनि या प्रभाव परत से कम आवृत्तियों को हटा देता है। उपयोगी टोनल क्षेत्र को खोजने के लिए व्यापक रूप से स्वीप करें, फिर पूर्ण मिश्रण में सुनते समय फोकस को संकीर्ण और परिवर्तन को छोटा करें।
Mix	मूल ध्वनि को संसाधित ध्वनि के साथ मिश्रित करता है। संसाधित ध्वनि को उसके चरित्र को जानने के लिए अस्थायी रूप से चालू करें, फिर मिश्रण पर वापस लौटें और केवल वही मात्रा रखें जो स्रोत का समर्थन करती है।
Mod Depth	सेट करता है कि नामित प्रक्रिया ध्वनि को कितनी तीव्रता से बदलती है। पहले गति निर्धारित करें और फिर प्रदर्शन से ध्यान हटाए बिना पैटर्न को सुनने के लिए केवल पर्याप्त गति जोड़ें।

नियंत्रण	यह क्या करता है और इसका उपयोग कब करना है
Mod Rate	सेट करता है कि नामित गतिविधि कितनी जल्दी दोहराई जाती है। पहले गति निर्धारित करें और फिर प्रदर्शन से ध्यान हटाए बिना पैटर्न को सुनने के लिए केवल पर्याप्त गति जोड़ें।
Offset	स्टीरियो पृथक्करण बनाने के लिए एक तरफ पहले और दूसरी तरफ बाद में चलता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।
Output	प्रसंस्करण के बाद अंतिम श्रवण स्तर निर्धारित करता है। प्रसंस्करण बेहतर लगता है या नहीं, यह तय करने से पहले अंतिम तीव्रता का मिलान करें। अतिरिक्त स्तर लगभग किसी भी सेटिंग को अधिक प्रभावशाली बना सकता है।
Pitch	संसाधित ध्वनि की पिच को ऊपर या नीचे ले जाता है। पहले संगीत निर्देशन चुनें, फिर अवांछित डगमगाहट या चरित्र में बदलाव के लिए हमलों और निरंतर नोट्स की जांच करें।
Program	फ़ैक्टरी आरंभिक बिंदु लोड करता है। वर्तमान ध्वनि को फिट करने के लिए बाद में नियंत्रणों को समायोजित करें। निर्देश के रूप में पूर्व निर्धारित का उपयोग करें, पूर्ण उत्तर का नहीं। एक समय में एक अनुभाग बदलें ताकि यह स्पष्ट हो कि कौन सा समायोजन स्रोत में सुधार करता है।
Reverse	सेट करता है कि संसाधित ध्वनि कितनी बार या कितनी तीव्रता से पीछे की ओर चलती है। थोड़ी मात्रा से शुरू करें, फिर इसे तब तक बढ़ाएं जब तक कि मूल ध्वनि का समय या पहचान छिपाए बिना गति स्पष्ट न हो जाए।
Shift	सर्पिल जैसी गति के लिए प्रत्येक दोहराव की आवृत्ति सामग्री को ऊपर या नीचे की ओर ले जाता है। पहले संगीत निर्देशन चुनें, फिर अवांछित डगमगाहट या चरित्र में बदलाव के लिए हमलों और निरंतर नोट्स की जांच करें।
Size	दोहराव के चारों ओर फैले हुए स्थान का स्पष्ट आकार निर्धारित करता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।
Smear	दोहराव के किनारों को नरम करता है ताकि वे अधिक प्रतिध्वनि जैसे बादल में मिश्रित हो जाएं। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।
Spacing	एकाधिक नलों के बीच की दूरी को बढ़ाता या सिकोड़ता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।

नियंत्रण	यह क्या करता है और इसका उपयोग कब करना है
Spray	एक ढीली, कम पूर्वानुमानित बनावट के लिए समय में प्रत्येक दोहराव के छोटे टुकड़े फैलाता है। थोड़ी मात्रा से शुरू करें, फिर इसे तब तक बढ़ाएं जब तक कि मूल ध्वनि का समय या पहचान छिपाए बिना गति स्पष्ट न हो जाए।
Stereo Bypass	सक्षम होने पर विलंब गति को केंद्रित रखता है, मोनो-सुरक्षित दोहराव के लिए उपयोगी। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।
Style	सिंगल, डुअल, पिंग-पोंग और अनुपात पैटर्न सहित रिपीट लेआउट चुनता है। उसी लघु गद्यांश पर उपलब्ध पात्रों की तुलना करें। विधा के नाम के बजाय संगीत परिणाम के आधार पर चुनें।
Swing	एक ढीला खांचा बनाने के लिए पहले या बाद में बारी-बारी से दोहराता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।
Taps	यह चुनता है कि प्रत्येक प्रतिध्वनि चक्र के लिए कितने दोहराव बिंदु बनाए गए हैं। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।
Time Change	चुनता है कि विलंब-समय क्रॉसफ़ेड को सफाई से बदलता है या पिच मोड़ के साथ ग्लाइड करता है। जब स्रोत पूर्ण व्यवस्था में दोहराता है तो इस नियंत्रण का मूल्यांकन करें। सही समय को ध्वनि को अलग किए बिना खांचे का समर्थन करना चाहिए।
Time Mode	विलंब समय के लिए निःशुल्क मिलीसेकंड, गीत-गति प्रभाग, या ट्यून किए गए पिच अंतराल चुनता है। उसी लघु गद्यांश पर उपलब्ध पात्रों की तुलना करें। विधा के नाम के बजाय संगीत परिणाम के आधार पर चुनें।
Transform Route	रचनात्मक परिवर्तनों को फीडबैक लूप के अंदर या उसके बाद रखता है। इसे तब तक बढ़ाएं जब तक कि योगदान स्पष्ट न हो जाए, फिर इसे थोड़ा कम करें और पूरे मिश्रण में ध्वनि की दोबारा जांच करें।
Width	संसाधित ध्वनि का स्टीरियो प्रसार सेट करता है। जब संभव हो तो स्पीकर, हेडफोन और मोनो पर परिणाम जांचें। अत्यधिक स्थानिक सेटिंग्स रोमांचक लग सकती हैं लेकिन हर जगह अनुवादित नहीं हो सकती हैं।

व्यावहारिक उपयोग

स्वर आठवां बिंदीदार

- Sync और 1/8 D चुनें।
- Ping Pong या Dual का उपयोग करें।
- High-पास और फीडबैक को कम-पास करें।
- Duck जोड़ें ताकि शब्द स्पष्ट रहें।
- स्थिर दोहराव के लिए ट्रॉसफ़ॉर्म बंद रखें या Post।

अपेक्षित परिणाम: एक विस्तृत लयबद्ध श्रो प्रत्येक वाक्यांश को छिपाए बिना स्वर का समर्थन करता है।

विकसित हो रही पिच सर्पिल

- मध्यम Feedback का प्रयोग करें।
- Transform Route को Loop पर सेट करें।
- +7 या +12 Pitch और कुछ Smear जोड़ें।
- बढ़ती चमक को नियंत्रित करने के लिए High Cut और Output का उपयोग करें।

अपेक्षित परिणाम: प्रत्येक पुनरावृत्ति चढ़ती है और एक नियंत्रित सर्पिल में फैलती है।

दानेदार फ्रीज बादल

- पहले एक स्थिर लूप सेट करें।
- Grain, Density, और Spray बढ़ाएँ।
- स्तर सुरक्षित होने के बाद ही Freeze का उपयोग करें।
- प्रवेश और निकास के लिए Mix और Output को स्वचालित करें।

अपेक्षित परिणाम: विलंब एक निलंबित बनावट वाला बादल बन जाता है।

सामान्य खतरे

बहुत ऊंचे Feedback और Freeze एक भगोड़ा स्तर बना सकते हैं। पहले मुख्य मात्रा, फीडबैक, ड्राइव या इनपुट को कम करें, फिर आउटपुट मीटर को देखते हुए और स्रोत बंद होने के बाद सुनते हुए ध्वनि का पुनर्निर्माण करें।

टेम्पो सिंक के लिए वैध होस्ट बीपीएम की आवश्यकता होती है। सबसे मजबूत नियंत्रण को तटस्थ की ओर लौटाएँ, समान ज़ोर पर बायपास के साथ तुलना करें, और एक समय में प्रसंस्करण को एक अनुभाग में वापस जोड़ें।

Pitch, ग्रेन, डिप्यूजन और हाई टैप काउंट सीपीयू को बढ़ाते हैं और जानबूझकर कलाकृतियां जोड़ सकते हैं। रिकॉर्डिंग करते समय हल्की गुणवत्ता सेटिंग का उपयोग करें और प्लेबैक या निर्यात के लिए भारी विकल्प आरक्षित रखें। प्लेबैक बंद होने पर विलंबता-संबंधित मोड बदलें।

एक विलंब पैरामीटर के लिए वर्तमान होस्ट टेक्स्ट राउंड-ट्रिप में मामूली परिशुद्धता बेमेल है; ऑडियो ऑपरेशन अप्रभावित है। सबसे मजबूत नियंत्रण को तटस्थ की ओर लौटाएँ, समान ज़ोर पर बायपास के साथ तुलना करें, और एक समय में प्रसंस्करण को एक अनुभाग में वापस जोड़ें।